万有引力定律和开普勒三定律习题

1. 在一半径为R_0的无空气的小行星表面上，以v_0的速度水平抛一物体，使该物体正好在行星表面绕它做圆周运动。
   （1） 用v_0、R_0表示该行星上的逃逸速度。
   （2） 如在该小行星表面上把一物体竖直上抛，达到的最大高度恰好等于该小行星的半径R_0。问上抛速度应为多少？当这物体的高度为$R_0/2$时它的速度为多少？

2. 在地面上质量为16kg 的物体，在以$a = g/2$ （g为地面处的重力加速度）上升的人造地球卫星里，视重（即该物体与支持物的作用力）为9.0kg。问这时该人造地球卫星离地面多远？

3. 一密度均匀的球形天体，半径为R，问它的质量至少为多大时，才能使它的第一宇宙速度大于光在真空中的速度？

4. 一密度均匀的球形天体，它的质量等于太阳质量，$M = 1.98 \times 10^{30}\text{kg}$，它的第一宇宙速度大于光在真空中的速度$c = 3 \times 10^8\text{m/s}$，引力常数$G$=$6.67\times10^{11}\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$，问它的半径最大是多少？

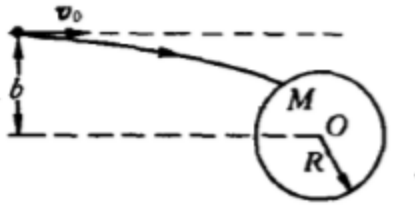
5. 在一半径为$R = 2.0 \times 10^8\text{m}$的无空气的星球表面，若以$v_0 = 10\text{m/s}$的速度竖直上抛一物体，则该物体上升的最大高度为$h = 8\text{m}$。试问：
   （1） 该星球的逃逸速度为多大？
   （2） 若要该星球成为黑洞，则其半径应比现有的半径小几倍？

6. 设一彗星在一抛物线轨道上运行，这抛物线与地球轨道相交，两个交点在地球轨道（设为圆形）直径的两端。
   （1） 设地球公转半径为R_0，地球公转速率为v_0，写出此彗星轨道方程，并证明这彗星的最大速率为$2v_0$；
   （2） 用开普勒第二定律证明彗星在地球轨道内的时间为$2/(3\pi)$年。

7. 无动力航天器从远处以初速v_0朝质量M、半径R的行星飞去，行星中心O到v_0方向线的距离称为瞄准距离，记为b，$b \le R$时，航天器可落到行星表面，即被行星俘获。$b > R$时由于万有引力作用，航天器也可能如图所示，落在行星表面，被行星俘获。

（1） 计算航天器可被行星俘获的瞄准距离最大可取值b_0；

（2） 初速率为v_0的航天器，在远处只要瞄准正前方以行星中心O为心，b_0为半径的几何靶上任何一点飞去,都会被行星俘获，故称$S=\pi b_0$为行星的俘获截面，试求S。



8. 从地球表面以第一宇宙速度朝着与竖直方向成α角的方向发射一物体，忽略空气阻力和地球转动的影响，试问物体能上升多高？

9. 小行星抛物线轨道方程可表述成$y^2=2px$，太阳位于焦点$x=p/2$，$y=0$处。将太阳质量记为M,试求小行星在抛物线顶点处的速度v_0。

10. 某彗星受其他星体引力干扰后进入双曲线轨道，已知双曲线参量a，b，彗星和太阳质量分别记为m和M，试求彗星近日点速度v_D和轨道能量E。

11. 质量分别为m_1，m_2的两个质点相距l，开始时均处于静止状态，其间仅有万有引力相互作用。

（1） 假设m_1固定不动，m_2将经多长时间后与m_1相碰？

（2） 假设m_1也可动，两者将经多长时间后相碰？

12. 一陨石在地表上方高为$h=4.2\times10^3\text{km}$的圆形轨道上绕地球运动，它突然与另一质量小得多的小陨石发生正碰，碰后损失掉2%的动能。假定碰撞不改变大陨石的运动方向和质量，试求大陨石在碰撞后最接近地心的距离。地球半径取为$R=6.4\times10^3\text{km}$。

13. 宇宙飞船在距火星表面H高度处作匀速圆周运动，火星半径记为R。设飞船在极短时间内向外侧点火喷气，使其获得一径向速度,大小为原速度α倍，α很小，飞船新轨道不会与火星表面交会。飞船喷气质量可略。

（1） 计算飞船新轨道近火星点高度h_1和远火星点高度h_2；

（2） 设飞船原来的运行速度大小为v_0，计算新轨道运行周期T。

14. 试由月球绕地球运行的周期(T=27.3d)和轨道半径(r=3.85 x 10^5km)来确定地球的质量$M_\oplus$.设轨道为圆形。这样计算的结果与标准数据比较似乎偏大了一些，为什么?

15. 在伴星的质量与主星相比不可忽略的条件下,利用圆轨道推导严格的开普勒常量的公式。

16. 我们考虑过月球绕地球的轨道问题，把地心看作一固定点而围绕着它运动。然而实际上地球和月球是绕着它们的共同质心转动的。如果月球的质量与地球的相比可以忽略,一个月要多长?已知地球的质量是月球的 81 倍。

17. 众所周知, 四个内层行星和五个外层行星之间的空隙由小行星带占据,而不是第十个行星占据。这小行星带延伸范围的轨道半径约为从 2. 5 AU 到 3.0AU.试计算相应的周期范围,用地球年的倍数表示。

18. 已知引力常量 G、地球年的长短以及太阳的直径对地球的张角约为 0.55°的事实，试计算太阳的平均密度。

19. 证明在接近一星球表面的圆形轨道中运动的一个粒子的周期只与引力常量 G 和星球的平均密度有关。对于平均密度等于水的密度的星球(木星差不多与此情况相应) ,推算此周期之值。

20. 已知火星的平均直径为 6900km,地球的平均直径为 1.3×10^4 km,火星质量约为地球质量的 0.11 倍。试求:
(1)火星的平均密度ρ_M与地球密度$\rho_\oplus$由之比;
(2)火星表面的 g 值。

21. 计划放一个处于圆形轨道、周期为 2 小时的地球卫星。
(1)这个卫星必须离地表面多高?
(2)如果它的轨道处于地球的赤道平面内，而且与地球的转动方向相同,在赤道海平面的一给定地方能够连续看到这颗卫星的时间有多长?

22. 要把一个卫星置于地球的同步圆形轨道上,卫星的动力供应预期能维持 10 年,如果在卫星的生存期内向东或向西的最大容许漂移为 10°，它的轨道半径的误差限度是多少?

23. 为了研究木星的大气低层中的著名“大红斑”,把一个卫星放置在绕木星的同步圆形轨道上，这颗卫星将在木星表面上方多高的地方?木星自转的周期为 9.6 小时,它的质量M_J约为地球质量的 320 倍，半径R_J约为地球半径的 11 倍。

24. 太阳离银河系中心大约相距 $2.5\text{X}10^4$ 光年，近似地以 $1.7\text{X}10^8$ 年的周期绕此中心做圆周运动。地球离太阳的距离为 8 光分。用以上数据，求出以太阳质量作为单位的银河系的近似质量。假定作用在太阳上的引力近似为银河系的质量集中在其 中心时对太阳的引力。

25. 哈雷彗星绕日运动的周期为 76 年，试估算它的远日点到太阳的距离。

26. 在可缩回的圆珠笔中弹簧的松弛长度为 3cm，弹簧的劲度系数大概是 0.05N/m。设想有两个各为 10.000kg 的铅球，放在无摩擦的面上，使得一个这样的弹簧在非压缩状态下嵌入它们的最近两点之间。
    （1） 这两个球的引力吸引将使弹簧压缩多少？铅的密度约为 11000kg/m^3
    （2） 使这个系统在水平面内转动，在什么角速度下这两个铅球不再压缩弹簧？

27. **无限长直线的引力.** 一根无限长直线, 单位长度的质量为 ρ, 试证明: 与它相距为 R 的质量 M_1 所受的引力等于 $2G\rho M_1/R$. (要注意对每一线元产生的力的方向！）

28. **有限长直线的引力.** 设有一根长为 $2L$ 的直线, 质量为 M; 坐标系的原点取在直线上, x 是这直线的垂直等分线上的某一点.‘
    (a) 求出质量为 m 的质点在 x 点势能的表达式, 取 $x=\infty$ 时质点的 $U=0$. (答: $-(GMm/L)\log\left\{\left[L+(x^2+L^2)^{1/2}\right]/x\right\}$.)
    (b) 求出这直线作用在 x 处的质点 m 上的引力的表达式. 这个力在什么方向上?
    (c) 证明当 $x \gg L$ 时, (a) 的结果化为 $U \approx -GMm/x$.

    考虑一根长 2 m 、线密度为 0.2 kg/m 的细线.
    (d) 设位于细线长轴上距其中心 3 m 处有一个 $m=0.5$ g 的质点, 问作用于该质点上的引力之值是多少? (答: 1.4×10^{-15} N.)
    (e) 若质点的位置同 (d), 问该质点在细线引力场中的势能是多少? (答: -4.4×10^{-15} J.)

29. **星阵的引力势能.** 设有由 8 颗恒星所组成的一个系统, 每一颗星的质量都等于太阳的质量, 它们分别位于边长为 1 parsec 的立方体的八个角上. 试求它们相互间的引力势能. (不考虑每个星的自能.) (答: 2×10^{35} J.)

30. **穿过地心的洞.** 考虑一个穿过地心的洞. 如果忽略地球的转动和摩擦, 试证明洞中一质点的运动是简谐运动, 并求出其周期. 解释这个周期和卫星沿接近地球表面的轨道旋转的周期之间的关系. (注意: 地球的转动不会妨碍这一运动成为简谐运动, 但周期会稍稍改变. 你能证明这一点吗? 周期是如何受到影响的?)

31. **星系中的运动.** 假定星系中的星体呈均匀球形分布, 星系的总质量为M，半径为R_0. 与中心相距为$r<R_0$的一个质量为M_s的星体将在有心力的作用下运动，有心力的大小取决于半径为r的球内所包含的质量。
    (a) 在r点M_s所受的力是多少?
    (b) 如果这个星体在一个圆轨道上绕星系的中心运动, 它的圆周速度是多少?

32. **流星的轨道.** 一个流星在近日点的速度为$7.0 \times 10^4 \mathrm{m/s}$, 此时它与太阳的距离为$5.0 \times 10^{10} \mathrm{m}$. 试求出它在远日点的距离、速度及其轨道的偏心率。

33. **地球卫星.** 假想月球没有质量, 因而不影响人造卫星的轨道。试问在地球表面上320km 高度的地方, 卫星与地心到该点的径矢相垂直的速度必须多大, 它的椭圆轨道的另一端才能在月球处（月球距地心$3.84 \times 10^6 \mathrm{km}$)?

34. **逃逸速度.** 忽略摩擦, 试求在地球表面必须给卫星以多大的速度, 才能使 它刚好达到地球与月球之间引力为零的那一点? 如果它恰好能通过这一点, 试问它 将以多大速度撞击月球?

35. **改变太阳质量.** 如果太阳质量突然减少到一半大小，地球的轨道会发生什么变化？（假设地球轨道是圆形）

36. **氦原子轨道.** 假设在氢原子中，-13.6 eV 能级对应的电子在一个圆轨道上运动.
    (a) 计算电子角动量.
    (b) 如果电子以相同的角动量绕着氦核（电荷量为+2e）运动，电子的轨道半径和能量分别是多少?

37. **双星的轨道运动.** J. S. Plaskett 星是迄今为止已知的最重的恒星之一. 它是一个双星系统，即由引力束缚在一起的两颗恒星组成. 从光谱研究得到：
    (a) 他们绕质心转动的周期是 14.4 天（1.2×10^6 s）
    (b) 每颗星体的速度约为 220 km/s. 因为两者速度差不多相等（方向相反），所以他们到质心应该也差不多等距，那么他们的质量也相近.
    (c) 轨道是近似圆形.
    从这些数据，试着计算出双星的质量和间距.

38. **地球上海面的形状.** 假定地球是一个均匀的圆球，其上覆盖着水，当地球以角速度ω自转时，海面呈扁球形。假定海面为一等势能面，试求在两极和赤道上海水深度差的近似表达式，在计算时，忽略海水自身的引力。

39. **绕月卫星.** 月球的质量为$7.34 \times 10^{22} \mathrm{kg}$，求出绕月球运动的卫星的周期。